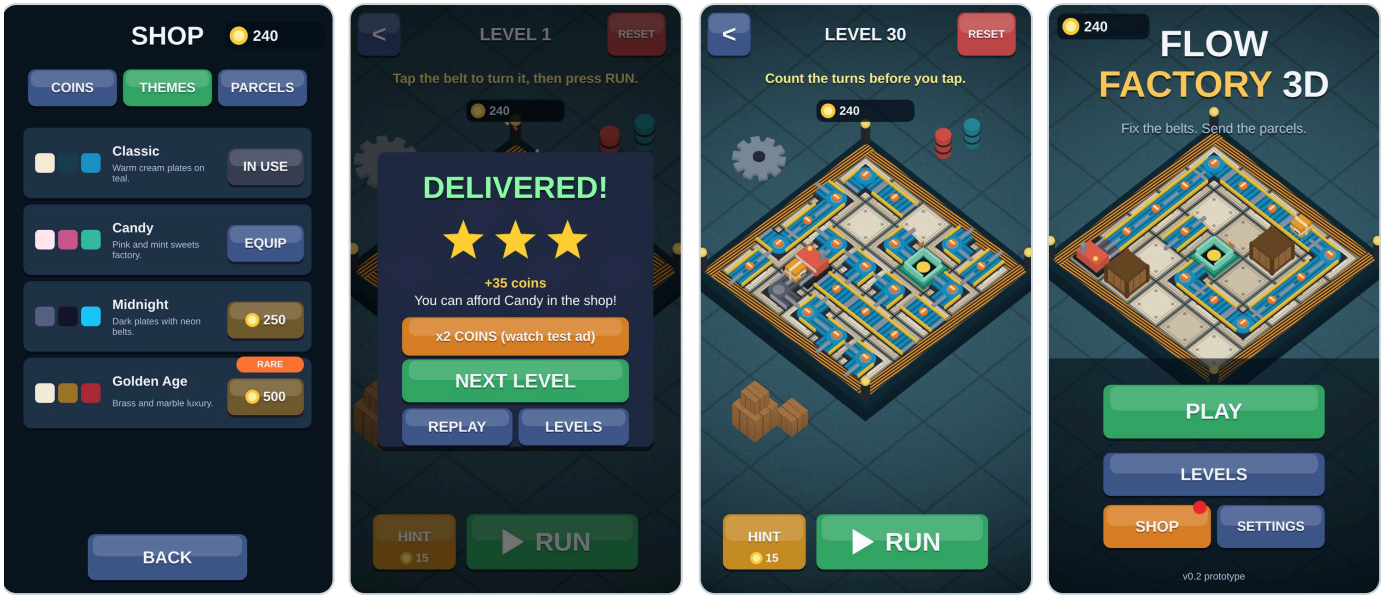
FLOW FACTORY 3D

משחק חידות תלת־ממדי לטלפון (Unity, Android) · גרסה 0.3.1 · נובמבר 2026



תפריט ראשי עם לוח חי | שלב 30 (עולם 3) | סיום שלב: כוכבים ומטבעות | חנות: ערכות נושא

שימו לב: התמונות הן **הדמיה בדפדפן** של עיצוב המשחק, לא צילומי מסך מ-Unity. המשחק עדיין לא הורץ בעורך Unity ולא נבנה ל-APK (פירוט למטה).

במה מדובר

מסובבים אריחי מסוע ב-90°, לוחצים **RUN**, וחבילה אחת נעה לפי חיבורי המסועים עד תחנת היעד. אם המסלול שגוי היא נעצרת או נופלת, ומחזירים לעריכה בלי עונש. 36 שלבים בשלושה עולמות, מהדרכה בת נגיעה אחת ועד לוחות 5×5 מלאי הטעויות. סוף כל עולם מעיר מפעל קטן.

מה כבר בנוי

- **36 שלבים**, כולם עם פתרון ידוע שנבדק אוטומטית (והמצב ההתחלתי תמיד לא פתור).
- **תלת־מימד איזומטרי** מפרימיטיבים של Unity: מרקמים מיוצרים בקוד, מסועים נעים, חבילה עם צל, קונפטי, אנימציות כפתורים ומעברי מסך.
- **כלכלה הוגנת:** 1–3 כוכבים לפי מספר נגיעות (לא זמן), מטבעות, רמזים, פרס יומי, חנות קוסמטיקה (ערכות נושא ועיצובי חבילה).
- **פרסומות ורכישות מדומות בלבד** (מסומנות TEST, בלי SDK ובלי כסף אמיתי): תמיד אופציונליות, אף פעם לא בזמן חידה, בלי חסימת התקדמות ובלי טיימרי לחץ.
- שמירה מקומית עם גרסת סכימה, הרמז והפרס היומי, מדיניות תקרת פרסומות (5 ביום).

ארכיטקטורה (בקצרה)

- **Core** (C# נקי, בלי Unity): אימות מסלול `RouteValidator`, מכונת מצבים של שלב, `LevelCatalog`, שמירה, כלכלה וחנות. נבדק ב-`dotnet test` מחוץ ל-Unity.
- **Runtime**: תצוגה וקלט (עכבר ב-Windows, מגע ב-Android, Input System חדש ויישן), ממשק uGUI בקוד עם Safe Area, אודיו מיוצר בקוד.
- **Editor**: יצירת נכסי שלבים, Setup אוטומטי של Android, סיור צילומי מסך, בנייה ל-APK.
- שלבים כנתונים (ScriptableObject) ולא כסצנות משוכפלות; סצנת משחק גנרית אחת. 3 עולמות × 12 שלבים.

מצב האימות — בכנות

נושא	סטטוס
לוגיקת המשחק, כלכלה, חנות, שמירה, 36 שלבים פתירים	**נבדק**: 47 בדיקות אוטומטיות עוברות (dotnet)
קוד התצוגה והממשק	**עובר קומפילציה** מול ספריות Unity (2021.3); לא הורץ

הרצה ב-Unity (Play Mode), Console, בדיקות EditMode/PlayMode	**טרם הורץ** — הבדיקות כתובות ומוכנות
Build ל-Android, APK, FPS וזיכרון בטלפון Samsung	**טרם בוצע**
מתקין אוטומטי ל-Windows / macOS / Linux	**חלקי**: גרסת bash נבדקה מול עורך מדומה; PowerShell ו-Unity אמיתי לא נבדקו

הצעדים הבאים

- להריץ את המתקין על מחשב עם Unity 6.3 ולקבל דוח אמת (קומפילציה, Setup, בדיקות, APK).
- תיקון מה שיתגלה בהרצה הראשונה (בעיקר שיידרים וקלט מגע), ואז בדיקה בטלפון.
- מבחן משחק עם 10–20 שחקנים לפני כל החלטה על מודעות ורכישות אמיתיות.

חומרים: FlowFactory3D_v0.3.1.zip (קוד ומתקין), docs/V0_3_REPORT_HE.md (דו"ח מלא), docs/INSTALL_LOCAL_HE.md (התקנה). המפרט המקורי: docs/PRODUCT_SPEC_HE.md.